

1. 제정이유

도심항공교통의 도입·확산과 도심형항공기의 안전하고 효율적인 항행 등이 원활히 이루어질 수 있도록 버티포트개발사업의 허가기준, 절차 및 버티포트의 설계기준을 정하는 등의 내용으로 「도심항공교통 활용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙」(국토교통부령 제1332호, 2024. 4. 25. 공포·시행)이 제정됨에 따라 버티포트 필수시설, 필수 지원시설 및 시계비행용 진출입 기준 등 시행규칙에서 위임한 버티포트 설계기준의 세부사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

- 가. 버티포트 필수시설인 이착륙장을 역할별로 3가지로 구분하여 물리적 크기, 포장기준 등 세부사항을 규정(안 제4조부터 제9조까지)
- 나. 유도로·주기장·계류장 등 도심형항공기가 이착륙장으로 이동하기까지 필수 지원시설 등을 규정(안 제10조부터 제17조까지)
- 다. 국내 도심환경을 고려하여 장애물 제한표면을 단순화하고 시계비행용 진출입 표면을 직선·곡선으로 규정(안 제18조부터 제19조까지)
- 라. 등화·조명시설 설치기준, 난류·다운워시 저감방안 등 안전 관련 유의사항을 규정(안 제20조부터 제23조까지)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「도심항공교통 활용 촉진 및 지원에 관한 법률」 및

같은 법 시행규칙

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 제정안, 별첨

버티포트 설계기준

제1장 총칙

제1조(목적) 이 기준은 「도심항공교통 활용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제9조 및 같은 법 시행규칙 제11조에 따라 버티포트 개발사업 시행을 위하여 버티포트 설계에 필요한 기준을 세부적으로 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "도심형항공기"란 「도심항공교통 활용 촉진 및 지원에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제2조제2호에 따른 항공기를 말한다.
2. "설계용 도심형항공기"란 해당 버티포트에서 운항할 것으로 계획하는 도심형항공기 중 기준직경이 가장 크거나 최대이륙중량이 가장 무거운 도심형항공기를 말한다.
3. "필수시설"이란 「도심항공교통 활용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행령」(이하 "령"이라 한다) 별표 1 및 「도심항공교통 활용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙」(이하 "규칙"이라 한다) 제2조제1항에 따라 다음 각 목의 시설을 말한다.

가. 이착륙구역(TLOF, Touchdown and LiftOff Area) : 최종접근·이

륙구역의 중앙에 위치하고, 도심형항공기가 착륙 또는 이륙을 수행하며 동적하중을 지지하는 구역

- 나. 최종접근·이륙구역(FATO, Final Approach and TakeOff Area) : 도심형항공기가 착륙을 위한 접근의 마지막 절차(제자리 비행 포함)를 수행하거나 이륙을 시작하는 구역으로 동적하중을 지지하는 구역이다. 안전지대(Safety Area) : 도심형항공기가 최종접근·이륙구역에서 우발적으로 벗어나는 경우 또는 다운워시/아웃워시 등이 발생하는 경우 위험을 줄이기 위해 최종접근·이륙구역을 둘러싸고 있는 구역
- 라. 여객터미널 또는 화물터미널
- 마. 풍향지시기 및 버티포트 식별표지

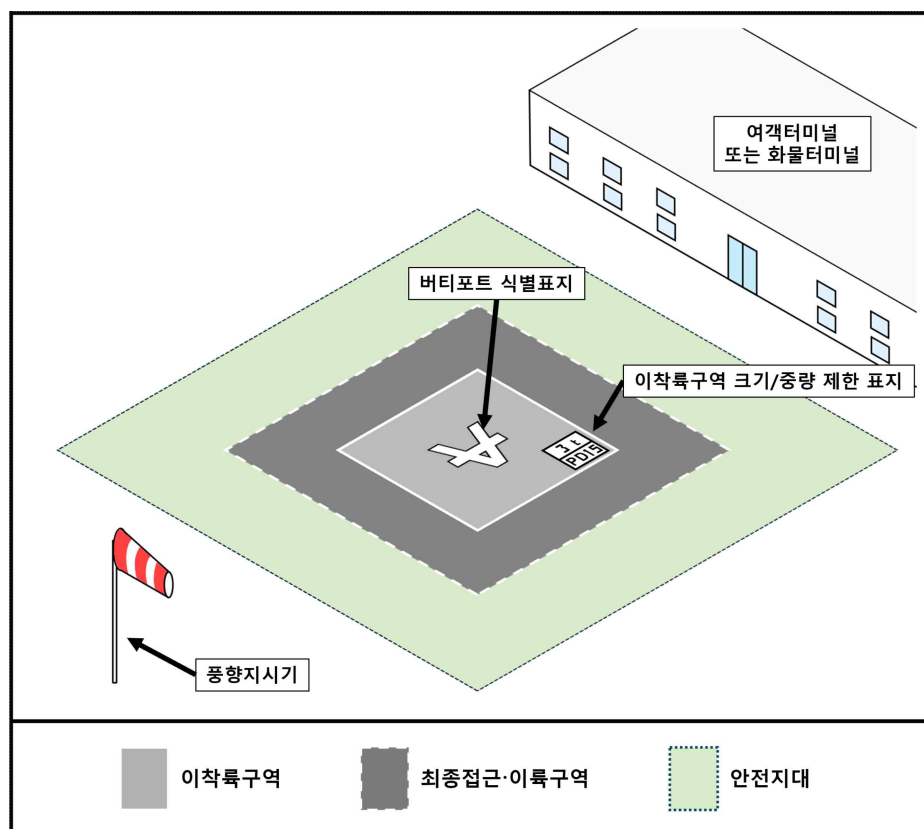


그림 1. 버티포트 필수시설

4. "유도로(Taxiway)"란 도심형항공기의 바퀴형태 착륙장치가 지상에

접촉하여 이동하는 길로서 유도경로 중앙에 위치한다.

5. "유도경로(Taxi Route)"란 도심형항공기가 버티포트 내 한 지점에서 특정 지점으로 이동할 수 있도록 설정된 경로를 말한다.
6. "기준직경(CD, Controlling Dimension)"이란 도심형항공기의 이착륙 형상(로터, 프로펠러 또는 팬이 있는 경우 회전하고 있는 형상 포함)을 수평(水平) 투영하고, 그 형상을 둘러싼 최소 외접원의 지름을 말한다.
7. "추력직경(PD, Propulsion Diameter)"이란 도심형항공기의 이착륙 형상(로터, 프로펠러 또는 팬이 있는 경우 회전하고 있는 형상 포함)을 수평(水平) 투영하고, 그 형상의 추력발생장치를 둘러싼 최소 외접원의 지름을 말한다.
8. "도심형항공기 최대 폭(Span)"이란 도심형항공기의 진행방향에 수직하는 방향으로 도심형항공기의 최대 길이를 말한다. 다만, 로터, 프로펠러 또는 팬이 있는 경우에는 회전하고 있는 형상을 기준으로 한다.
9. "도심형항공기 최대 길이(Length)"이란 도심형항공기의 진행방향에 수평하는 방향으로 도심형항공기의 최대 길이를 말한다. 다만, 로터, 프로펠러 또는 팬이 있는 경우에는 회전하고 있는 형상을 기준으로 한다.
10. "정적하중(Static Load)"이란 도심형항공기 최대이륙중량(MTOW: Maximum Take-Off Weight)이 바퀴형태 또는 스키드형태 착륙장

치(Undercarriage)의 전체 접촉면적(Contact Area)에 적용되는 하중을 말한다.

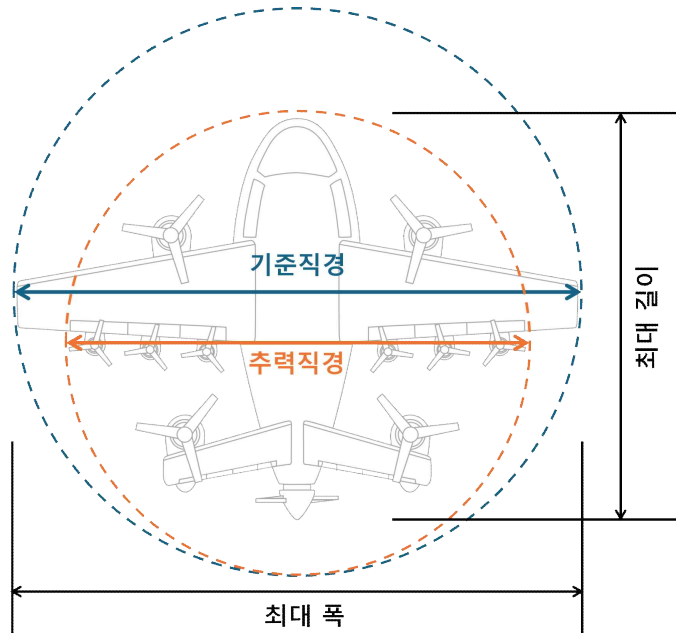


그림 2. 기준직경, 추력직경, 도심형항공기 최대 폭

11. "동적하중(Dynamic Load)"이란 도심형항공기 최대이륙중량의 150%가 바퀴형태 착륙장치의 경우 주(Main) 착륙장치의 접촉면적에 적용되는 하중을 말한다. 다만, 스키드형태 착륙장치의 경우 후방 접촉면적에 적용되는 하중을 말한다.

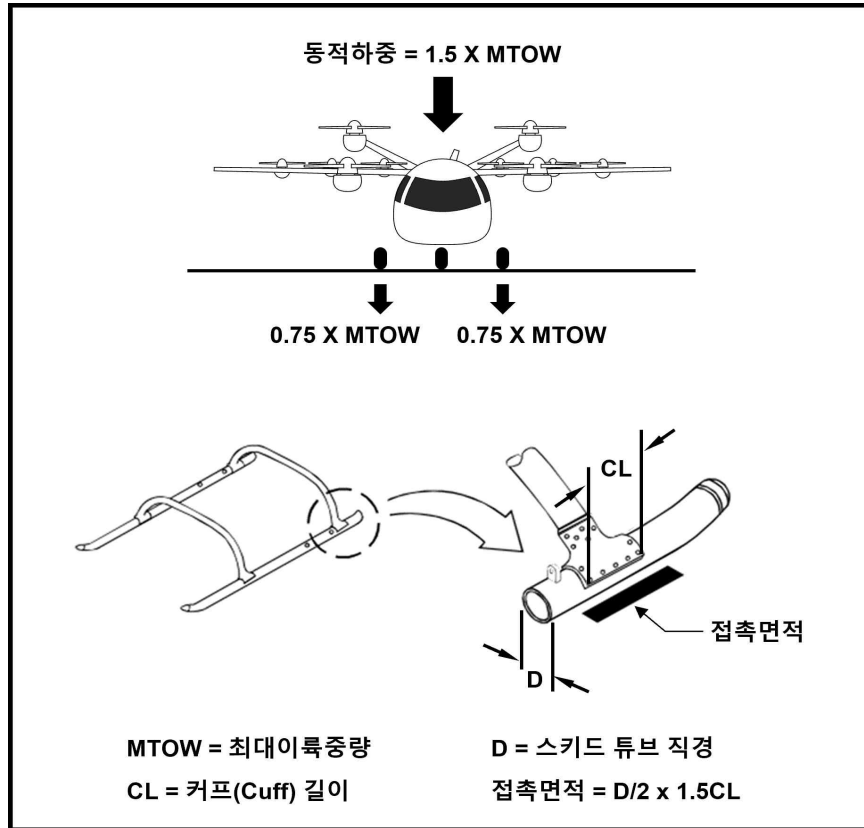


그림 3. 동적하중 및 착륙장치 접촉면적

12. "다운워시(Downwash)/아웃워시(Downwash/Outwash)"란 다음 각 목의 것을 말한다.

가. 다운워시 : 도심형항공기의 회전하는 로터 블레이드, 프로펠러 또는 덕트형 팬 등의 작용으로 인해 발생하는 공기의 흐름이 항공기 아래쪽으로 흐르는 것

나. 아웃워시 : 도심형항공기의 회전하는 로터 블레이드, 프로펠러 또는 덕트형 팬 등의 작용으로 인해 발생하는 공기의 흐름이 지면에 부딪히면서 바깥쪽으로 흐르는 것

13. "진출입표면(Approach/Departure Surface)"이란 도심형항공기가 버티포트에 안전하게 이착륙하기 위해 가상으로 설정되는 표면을 말

한다.

14. "전이표면(Transitional Surface)"이란 도심형항공기가 진출입표면에서 벗어나는 경우에 대비하여 진출입표면 주변에 설정되는 표면을 말한다.

15. "계류장(Apron)"이란 버티포트에서 여객의 승하기, 화물의 적재·적하, 도심형항공기의 주기(駐機), 충전, 제빙·방빙 또는 정비 등의 목적으로 도심형항공기가 이용할 수 있도록 설정된 구역을 말한다.

16. "주기장(Stand)"이란 계류장 내에 도심형항공기의 주기를 위해 지정된 지역을 말한다.

17. "충전시설"이란 도심형항공기의 배터리를 충전하기 위하여 설치된 시설을 말한다.

제3조(적용 범위) 이 기준은 영 별표 3 제1호가목 및 나목에 따른 옥상버티포트 및 옥상버티포트에 대해 적용한다.

1. 옥상버티포트(Ground Vertiport, 이착륙구역과 최종접근·이륙구역이 지면에 위치하는 버티포트를 말한다. 이하 같다.)

2. 옥상버티포트(Rooftop Vertiport, 이착륙구역과 최종접근·이륙구역이 구조물이나 건축물 위에 위치하는 버티포트를 말한다. 이하 같다.)

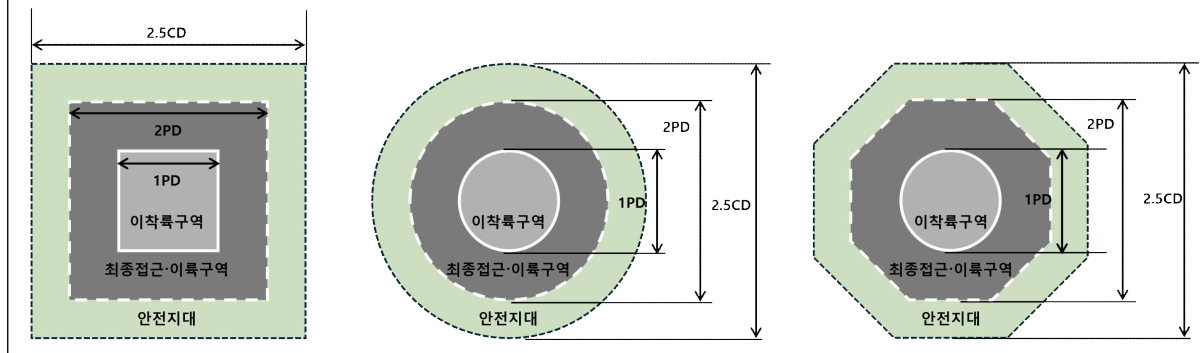
제2장 필수시설

제4조(최소 크기 및 표면 경사도 등) ① 이착륙구역, 최종접근·이륙구역, 및 안전지대의 최소크기는 표 1과 같고, 표면 경사도는 그림 4와 같다.

표 1. 이착륙구역, 최종접근·이륙구역, 안전지대의 최소 크기

분류	크기
이착륙구역	1 추력직경(PD)
최종접근·이륙구역	2 추력직경(PD)
안전지대	2.5 기준직경(CD) 또는 최종접근·이륙구역 경계로부터 3미터 중 큰 값

※ 위 시설에 대한 다양한 형상의 사례는 아래와 같다.



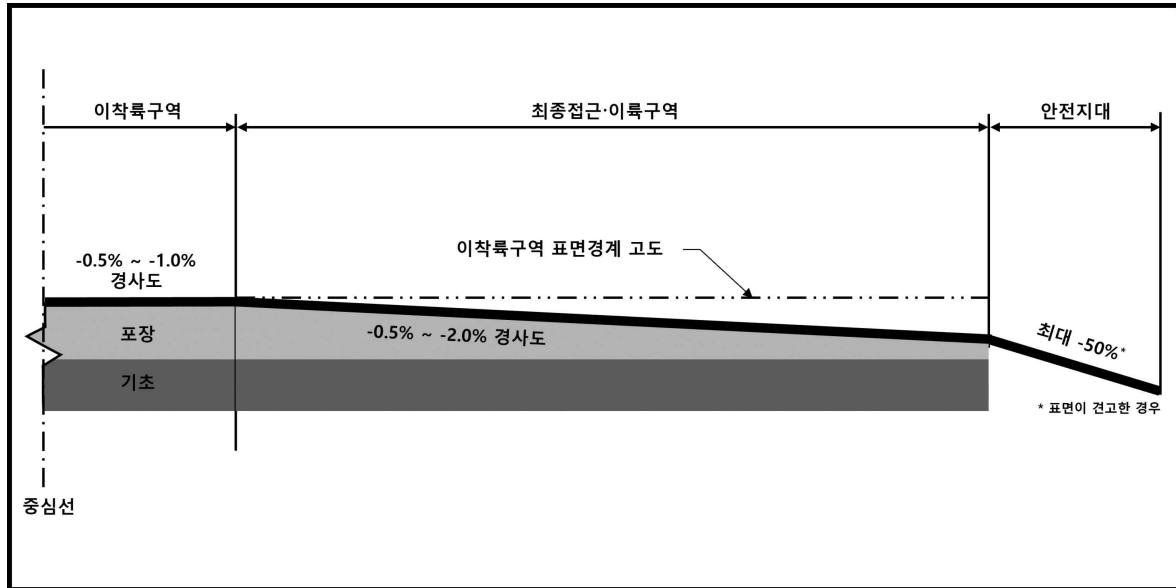


그림 4. 이착륙구역, 최종접근·이륙구역, 안전지대의 경사도 기준

② 이착륙구역, 최종접근·이륙구역, 및 안전지대(수면이나 공중이 아닌 경우에 한함)의 포장설계, 포장강도 등 포장의 물리적 기준에 관한 사항은 「공항·비행장시설 포장 업무지침」(국토교통부예규)에 따른 활주로 포장 기준을 준용한다. 다만, 이착륙구역, 최종접근·이륙구역, 및 안전지대의 표면이 금속일 경우에는 그러하지 아니하다.

제5조(이착륙구역) ① 이착륙구역의 물리적 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 최종접근·이륙구역 중심에 위치할 것
2. 원 형상의 경우, 최소 직경이 1 추력직경(PD) 이상일 것
3. 원이 아닌 다른 형상의 경우, 최소 직경이 1 추력직경(PD)인 원이 내접할 것
4. 경사도는 -0.5% ~ -1.0% 사이일 것

② 이착륙구역의 표면은 다음 각 호에서 정한 기준을 모두 충족하여야 한다.

1. 설계용 도심형항공기의 동적하중과 다운워시 부하를 지지할 수 있을 것
2. 설계용 도심형항공기, 지상조업장비, 및 차량의 하중에 의해 손상되지 않을 것
3. 다운워시에 의한 비행 과편들이 발생하지 않을 것
4. 도심형항공기 이륙 및 착륙에 영향을 줄 수 있는 정도로 표면이 불규칙하지 아니할 것
5. 이착륙구역 내에 장애물이나 돌출물이 없을 것. 다만, 안전을 위해 항공등화 설치가 필요한 경우 표면으로부터 51밀리미터까지 돌출 허용
6. 지면효과(Ground Effect, 도심형항공기가 지면 또는 표면에 매우 가깝게 운항할 때 다운워시에 의해 발생하는 양력 증가 상태를 말한다)를 제공할 수 있을 것
7. 도심형항공기의 지상이동에 유해한 영향을 미치지 않게 원활한 배수가 가능할 것
8. 표면이 금속인 경우 단락이나 낙뢰로 인한 전기 전도 위험을 제거할 수 있도록 접지할 것
9. 도심형항공기와 사람의 미끄러짐을 방지할 수 있도록 충분한 마찰력을 가질 것
10. 최종접근·이륙구역 표면의 표고보다 높거나 같을 것
11. 이착륙구역 표면의 외곽선은 이착륙구역 경계 안쪽 면에 폭 30센

티미터 이상의 백색 실선으로 표시할 것

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 옥상 버티포트의 이착륙구역은 다음 각 호에서 정한 기준도 모두 충족하여야 한다.

1. 버티포트 주변의 난기류 생성, 인접 건물의 통풍구 등이 도심형항공기 안전운항에 미치는 영향을 최소화 하도록 환경적 요인을 고려할 것
2. 도심형항공기 이착륙 시 발생하는 충격, 풍압 및 적설의 무게를 견딜 수 있어야 하고, 불연의 구조 및 재질일 것
3. 표면은 도심형항공기 이착륙 시 발생하는 충격과 기상변화에 따른 영향을 최소화할 수 있을 것
4. 구조물 설계하중은 「건축구조기준」(국토교통부고시) "KDS 41 12 00 건축물 설계하중"에 따른 '헬리콥터 이착륙장' 기준을 준용할 것

④ 이착륙구역 중심에 그림 6과 같이 버티포트 식별표지를 설치하여야 하며, 버티포트 식별표지는 다음 각 호에서 정한 기준을 모두 충족하여야 한다.

1. 색상은 백색을 기준으로 하되, 표면과 대조되는 색상일 것
2. 제1호에도 불구하고 밝은 색 표면 위에 백색 또는 황색 표지가 위치할 경우, 표지식별이 용이하도록 흑색 윤곽선을 설치할 것
3. 윤곽선을 설치할 경우, 폭은 15센티미터 이상으로 할 것
4. 저시정 상황에서 표지가 눈에 잘 띄게 할 것
5. 표지에 의한 불규칙한 제동 등의 위험성을 최소화할 수 있는 도료

를 사용할 것

6. 규격은 그림 5를 따르고, 세로 길이가 0.5 기준직경(CD) 이하까지 비율을 맞춰 확대할 수 있음
7. 주된 최종접근방향으로 진입하는 조종사 시야에서 "V"자로 인식되며 중간 가로선이 직각이 되는 방향으로 설치할 것

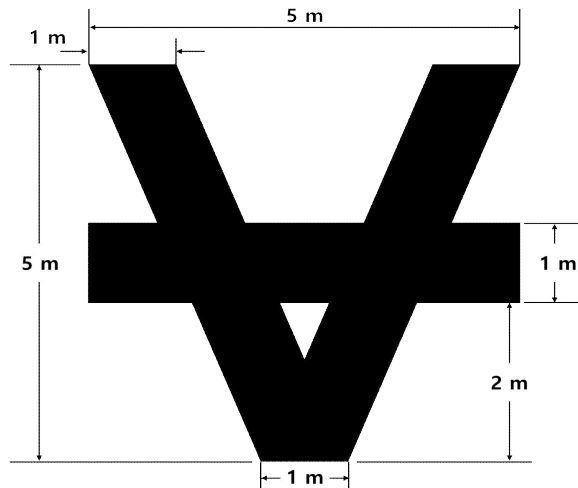


그림 5. 버티포트 식별표지 규격

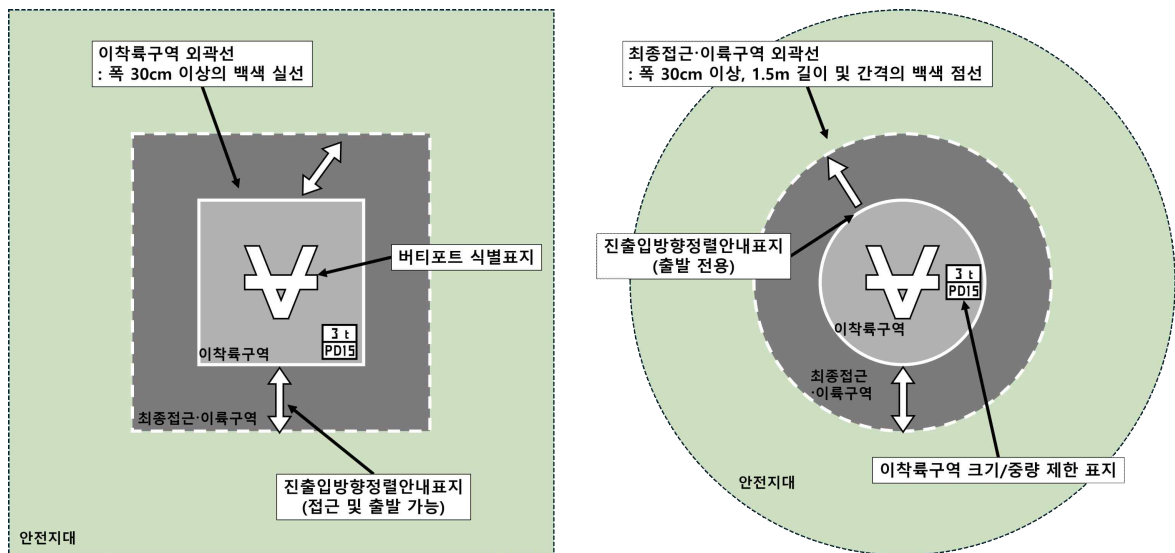


그림 6. 버티포트 표지 설치 예시

- ⑤ 이착륙구역 안에 크기/중량 제한 표지(설계용 도심형항공기의 추력

직경(PD)과 최대이륙중량(MTOW) 값을 표시한 표지를 말한다)를 설치하여야 하며, 크기/중량 제한 표지는 다음 각 호에서 정한 기준을 모두 충족하여야 한다.

1. 제4항제1호부터 제5호까지 충족할 것
2. 이착륙구역이 사각형 형상일 경우 도심형항공기의 주된 최종접근방향을 기준으로 우측 하단에 표시하고, 원형 형상일 경우 도심형항공기의 주된 최종접근방향을 기준으로 우측에 표시할 것
3. 표지의 위쪽은 최대이륙중량 값을 톤(1,000킬로그램) 단위임을 명시하는 "t" 문자를 포함하여 정수로 내림하여 표시할 것
4. 표지의 아래쪽은 추력직경(PD)을 미터 단위 정수로 내림하고 "PD" 문자를 포함하여 표시할 것
5. 표지의 형태 및 비율은 그림 7 및 그림 8과 같으며 이착륙구역 크기/중량 제한 표지의 크기는 비율을 맞춰 해당 그림에서 제시한 크기의 절반까지 줄일 수 있음

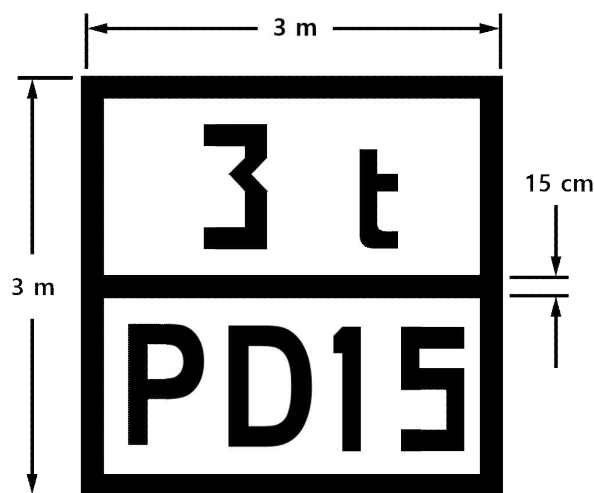


그림 7. 이착륙구역 크기/중량 제한 표지 예시

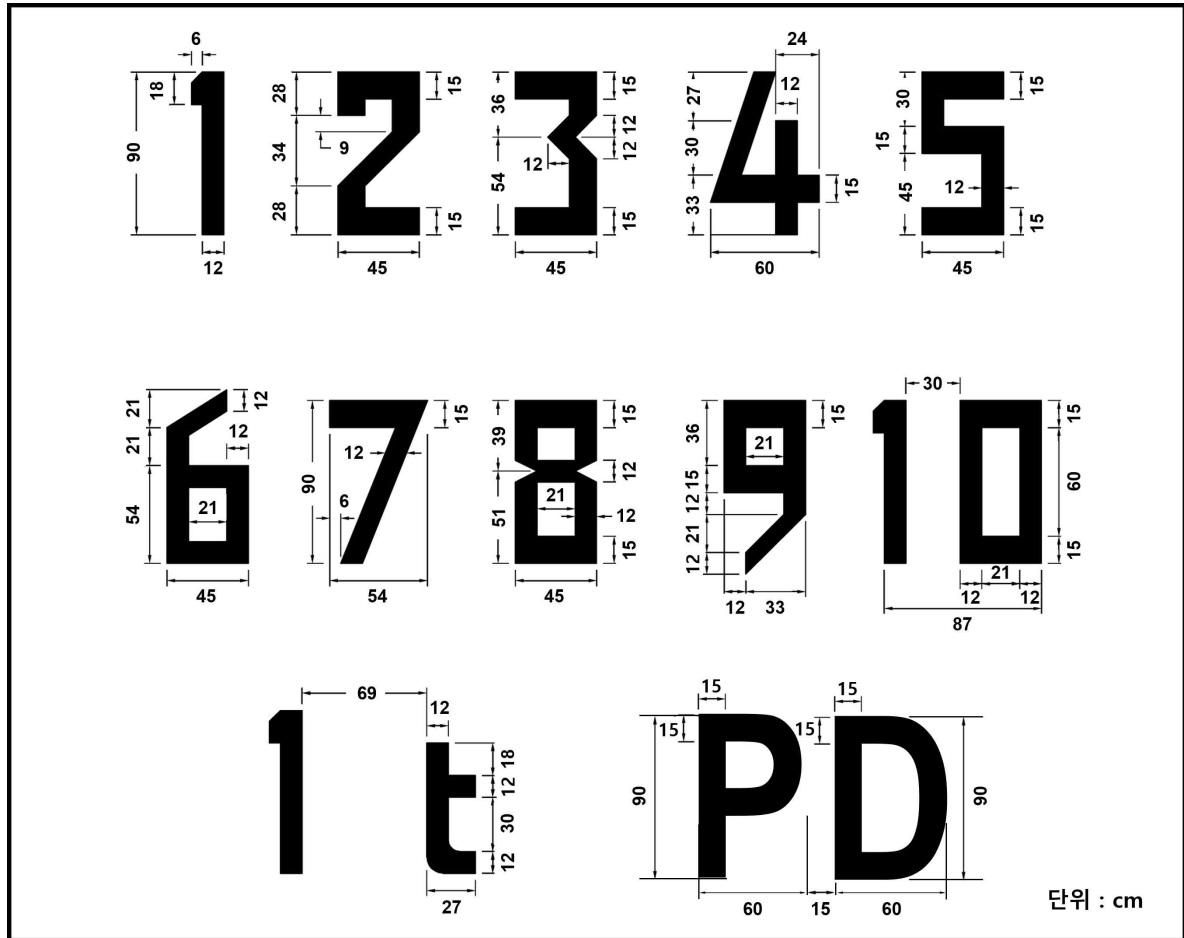


그림 8. 이착륙구역 크기/중량 제한 표지의 숫자와 문자의 형태 및 비율

제6조(최종접근·이륙구역) ① 최종접근·이륙구역의 물리적 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 안전지대 중심에 위치할 것
2. 원 형상의 경우, 최소 직경이 2 추력직경(PD) 이상일 것
3. 원이 아닌 다른 형상의 경우, 최소 직경이 2 추력직경(PD)인 원이 내접할 것
4. 경사도는 -0.5 ~ -2.0% 사이일 것
5. 두 개 이상의 최종접근·이륙구역을 동시에 운용할 경우, 각각의 최종접근·이륙구역 중심점 간 최소 이격거리는 61미터일 것

② 최종접근·이륙구역의 표면은 다음 각 호에서 정한 기준을 모두 충족하여야 한다.

1. 제5조제2항제1호부터 제9호까지 충족할 것
2. 안전지대의 표면보다 높거나 같게 하고 인접한 이착륙구역 경계면의 표고와 같은 높이로 단차가 없이 연속되게 연결할 것
3. 최종접근·이륙구역 표면의 외곽선은 폭 30센티미터 이상의 백색 점선으로 표면의 경계 안쪽 면에 표시할 것. 이 경우 점선의 길이는 1.5미터, 점선 사이 간격은 1.5미터 이상 1.8미터 이하로 유지할 것

③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 옥상 버티포트의 최종접근·이륙구역은 다음 각 호에서 정한 기준도 모두 충족하여야 한다.

1. 안전지대가 수면이나 공중이면서 주변보다 1.2미터 이상 높은 경우 사람 또는 장비 등의 추락을 방지하기 위한 안전망을 그림 9와 같이 설치할 것. 이 경우 다음 각 목의 조건을 충족하여야 한다.

가. 안전망의 안쪽과 바깥쪽 가장자리가 견고한 구조에 고정되어 있을 것

나. 온도변화 및 자외선 등 기상환경 영향에 저항성을 지닌 소재일 것

다. 폭이 1.5미터 이상일 것

라. 제곱미터당 122킬로그램의 하중을 견딜 수 있을 것

마. 최종접근·이륙구역의 경계 높이와 같거나 낮게 위치할 것

바. 최종접근·이륙구역의 외부 경계 프레임으로부터 바깥쪽으로 설치

할 것

2. 도심형항공기 이착륙 시 발생하는 충격, 풍압 및 적설의 무게를 견딜 수 있어야 하고, 불연의 구조 및 재질일 것
3. 표면은 도심형항공기 이착륙 시 발생하는 충격과 기상변화에 따른 영향을 최소화할 수 있을 것
4. 구조물 설계하중은 「건축구조기준」(국토교통부고시) "KDS 41 12 00 건축물 설계하중"에 따른 ‘헬리콥터 이착륙장’ 기준을 준용할 것

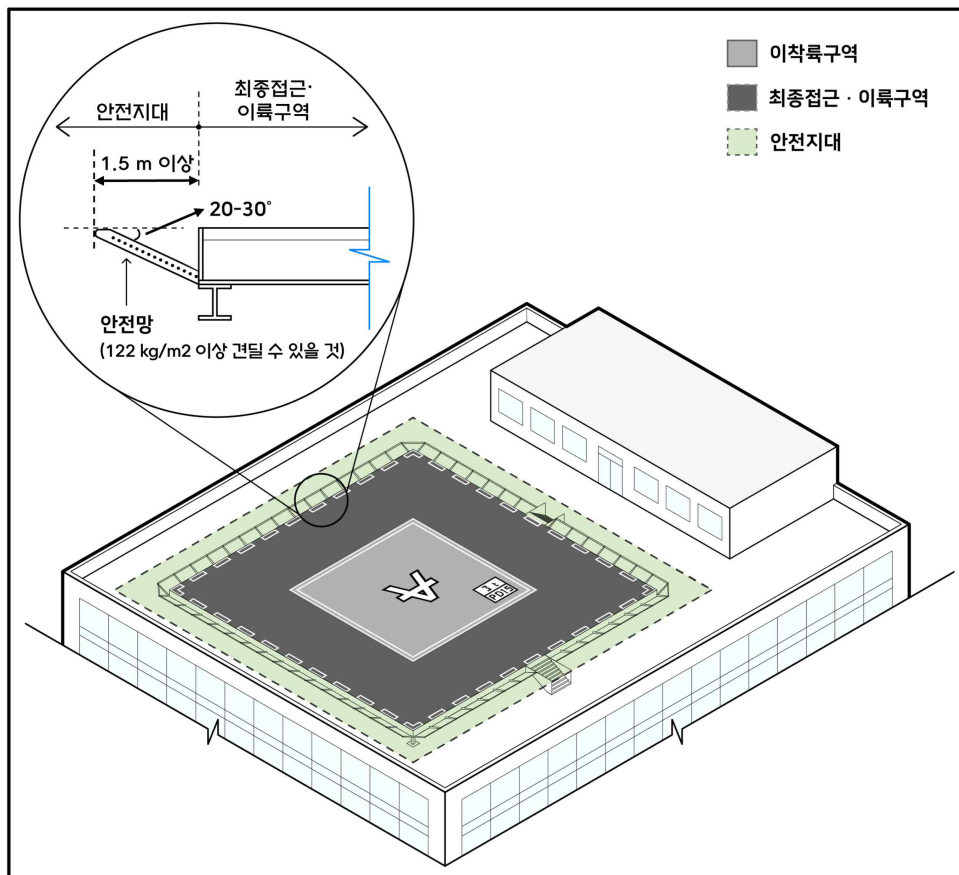


그림 9. 옥상버티포트 안전망

- ④ 버티포트에는 진출입방향정렬안내표지를 설치할 수 있으며, 설치하려는 경우 다음 각 호의 조건을 충족하여야 한다.

1. 제5조제4항제1호부터 제5호까지 충족할 것

2. 표지의 규격은 다음 그림 10을 따를 것

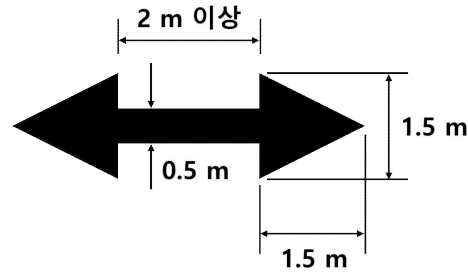


그림 10. 진출입방향정렬안내표지 규격

3. 표지의 화살표 방향 중심선은 진출입표면 중심선과 일치하여야 하며 최종접근·이륙구역 표면에 걸쳐서 설치할 것(안전지대 표면이 견고한 경우 안전지대 표면에도 걸쳐서 설치할 수 있다)

4. 접근방향을 가리키는 화살표는 이착륙구역 중심을 향하도록 설치할 것

5. 출발방향을 가리키는 화살표는 이착륙구역 중심으로부터 나오는 방향으로 설치할 것

6. 접근 또는 출발 전용 방향에 대해서는 단방향 화살표로 설치할 것

7. 접근과 출발이 모두 가능한 방향에 대해서는 양방향 화살표로 설치할 것

⑤ 최종접근·이륙구역 내에 버티포트 명칭표지를 그림 11과 같이 설치할 수 있으며, 버티포트 명칭표지는 다음 각 호에서 정한 기준을 모두 충족하여야 한다.

1. 제5조제4항제1호부터 제5호까지 충족할 것

2. 글자 : 세로 길이는 1.2미터로 하고, 색상은 최종접근·이륙구역의 표면 색상과 대조되는 색상으로 할 것

3. 저시정 상황에서 조종사가 이착륙구역으로부터 152미터 떨어진 곳에서도 버티포트 명칭표지를 식별할 수 있을 것

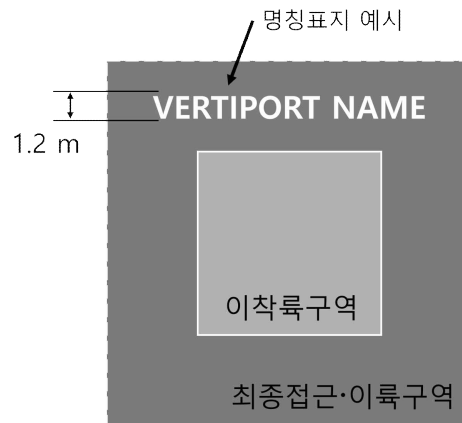


그림 11. 버티포트 명칭표지 예시

제7조(안전지대) ① 안전지대는 견고한 표면, 장애물이 없는 수면 또는 공중에 설정할 수 있으며 물리적 크기 기준은 2.5 기준직경(CD) 또는 최종접근·이륙구역 경계에서 바깥쪽으로 3미터 확장된 크기 중 큰 값이어야 한다.

② 안전지대가 견고한 표면으로 설정된 경우 다음 각 호에서 정한 기준을 모두 충족하여야 한다.

1. 경사도는 -50%(2:1) 이내일 것
2. 설계용 도심형항공기, 지상조업장비, 및 차량의 하중에 의해 손상되지 않을 것
3. 다운워시에 의한 비행 과편들이 발생하지 않을 것
4. 안전지대 내에 필수장애물(도심형항공기 등과 충돌 시에 부러지기

쉬운 재질로 만들어져야 하며, 항행안전에 필요한 물체를 말한다. 이하 같다)을 제외하고 장애물이나 돌출물이 없을 것

5. 필수장애물이 최종접근·이륙구역 경계선에 위치하는 경우 그 높이는 25센티미터를 초과하여서는 아니 되며, 최종접근·이륙구역 외부에 설치하는 경우 최종접근·이륙구역 경계선 위 25센티미터 높이에서 바깥 방향으로 상향 5% 경사도를 갖는 표면 위로 물체가 돌출되지 않을 것

6. 인접한 최종접근·이륙구역 경계의 표고와 같은 높이로 연결하여 단차가 없이 연속된 표면을 가질 것

7. 도심형항공기의 지상이동에 유해한 영향을 미치지 않으면서 원활한 배수가 가능할 것

8. 표면이 금속인 경우 단락이나 낙뢰로 인한 전기 전도 위험을 제거할 수 있도록 접지할 것

9. 도심형항공기와 사람의 미끄러짐을 방지할 수 있도록 충분한 마찰력을 가질 것

③ 안전지대가 수면이나 공중으로 설정된 경우 도심형항공기가 이착륙하는 동안 필수장애물 외에는 어떤 장애물도 최종접근·이륙구역 경계의 표고보다 높게 돌출하지 않아야 한다.

제8조(풍향지시기) 풍향지시기는 이착륙구역의 중심으로부터 수평으로 152미터 이내에 설치하여야 하며, 다음 각 호에서 정한 기준을 충족하여야 한다.

1. 최종접근·이륙구역의 풍향과 일반적인 풍속을 알 수 있어야 하며 주변 장애물과 다운위시의 영향을 받지 아니할 것
2. 진입 경로상의 조종사가 이착륙구역 중심에서 152미터 떨어진 곳에서도 식별이 가능한 위치에 설치할 것
3. 한 개의 풍향지시기가 버티포트 구역 내의 바람 정보를 모두 제공할 수 없는 경우에는 안전운항에 지장이 없도록 풍향지시기를 추가로 설치할 것
4. 안전지대 밖에 위치하여야 하며, 진출입표면이나 전이표면을 침범하지 아니할 것
5. 색상은 식별성을 높이기 위하여 주변 환경과 대비되도록 가능한 한 흰색이나 주황색 단색으로 설치할 것. 다만, 식별성을 높이기 위하여 주변 환경과 대비되도록 두 가지 색 조합이 필요할 경우 주황색과 흰색, 빨간색과 흰색 또는 검정색과 흰색의 조합 중 하나를 선택하여 사용할 것
6. 풍향지시기에 사용되는 색상이 단색이 아닌 두 가지 색 조합인 경우 색별로 다섯줄 이상일 것. 이 경우 풍향지시기의 양 끝의 색은 두 색 중 어두운 색일 것
7. 가벼운 천을 사용할 것
8. 원뿔대 형태로 설치할 것
9. 표 2에서 정한 크기 이상으로 설치 할 것

표 2. 풍향지시기 규격

구분	육상 버티포트	육상 버티포트
전체 길이	2.4 m	1.2 m
직경(큰 값)	0.6 m	0.3 m
직경(작은 값)	0.3 m	0.15 m

제9조(여객터미널 또는 화물터미널) 여객터미널 또는 화물터미널은 다음 각 호의 사항을 고려하여 설치하여야 한다.

1. 도심형항공기의 이·착륙 및 지상이동 경로와의 상호 간섭이 최소화 되도록 배치할 것
2. 다운워시/아웃워시가 터미널 구조물 및 인근 보행자에 영향을 미치지 않도록 안전거리를 확보할 것
3. 터미널 구조물이 도심형항공기의 진출입표면 또는 전이표면을 침범하지 않을 것
4. 여객 또는 화물 등의 안전한 이동이 가능할 것

제3장 필수 지원시설

제10조(필수 지원시설의 종류 등) ① 필수 지원시설은 영 별표 1 및 규칙 제2조제2항에 따라 다음 각 호의 시설로 구성된다.

1. 유도로, 계류장, 도심형항공기 및 지상조업장비의 점검·정비 등을 위한 시설, 도심형항공기 충전시설 및 배터리 보관·관리 시설
 2. 이착륙지원 안전시설, 소방시설, 및 기상관측시설
- ② 유도로 및 계류장의 포장설계, 포장강도 등 포장의 물리적 기준에 관한 사항은 「공항·비행장시설 포장 업무지침」(국토교통부예규)을

준용한다. 다만, 유도로 및 계류장의 표면이 금속일 경우에는 그러하지 아니하다.

제11조(유도로 및 유도경로) ① 유도로 및 유도경로의 물리적 기준은 다음 각 호 및 그림과 같다.

1. 유도로

가. 폭은 설계용 도심형항공기 착륙장치 폭(Undercarriage Width)의 2배 이상일 것. 단, 평행유도로의 중심선 사이의 거리는 설계용 도심형항공기 최대 폭의 1.25배 이상일 것

나. 경사도는 횡방향 경사도 -2%, 종방향 경사도 -3%를 초과하지 않을 것

다. 유도로의 중심선은 유도경로의 중심과 일치할 것

2. 유도경로

가. 폭은 설계용 도심형항공기 최대 폭의 1.5배 이상일 것

나. 경사도는 제1호 나목을 따를 것

② 유도로 및 유도경로의 표면은 다음 각 호에서 정한 기준을 충족하여야 한다.

1. 유도로

가. 유도로를 이용하는 설계용 도심형항공기, 지상조업장비, 및 차량의 하중에 의해 손상되지 않을 것

나. 도심형항공기의 지상활주 또는 이동에 악영향을 줄 수 있는 표면의 불규칙성이 없을 것

- 다. 다운워시/아웃워시의 영향에 저항성을 갖춘 표면일 것
- 라. 도심형항공기의 지상이동을 방해하지 않으면서 원활한 배수가 되도록 할 것
- 마. 중심선은 폭 15센티미터 이상의 황색 실선으로 표시할 것
2. 유도경로의 표면은 다운워시에 의한 비행 불편들이 발생하지 않을 것
- ③ 유도경로 내에 필수장애물을 제외하고 어떠한 장애물도 있어서는 아니 된다.

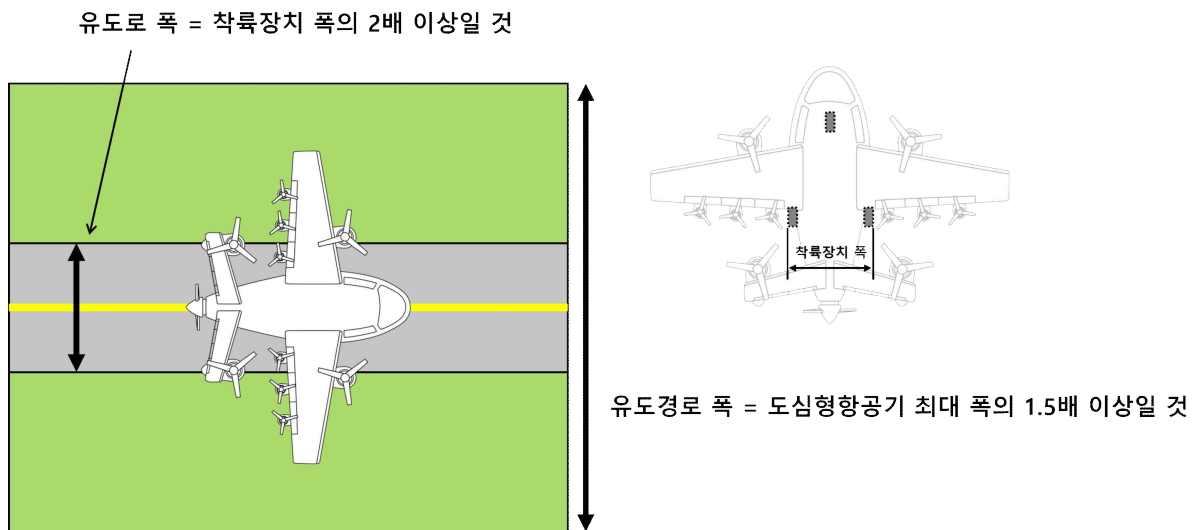


그림 12. 유도로 및 유도경로

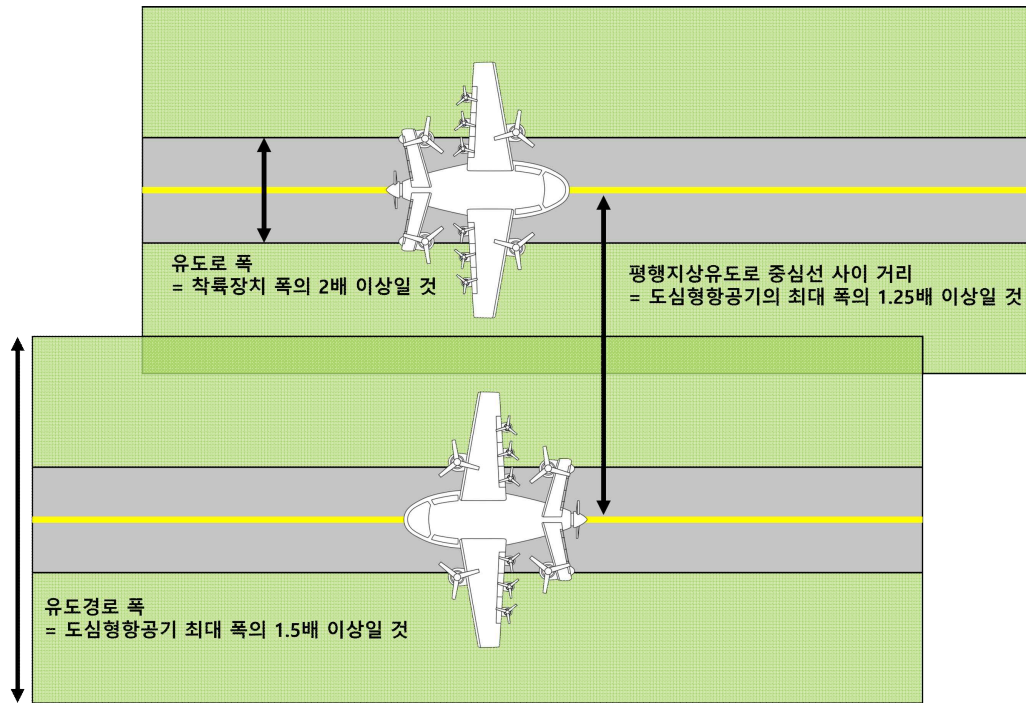


그림 13. 평행 유도로

제12조(주기장 및 주기장 보호구역) ① 주기장 및 주기장 보호구역의 물리적 기준은 다음 각 호와 같다.

1. 주기장

- 가. 도심형항공기 최대 폭 및 최대 길이를 포함하는 크기 이상일 것
- 나. 도심형항공기 수평투영면 외곽선을 따라 주기장을 설정할 수 있음
- 다. 도심형항공기가 지상에서 회전할 경우 회전에 필요한 공간도 고려할 것
- 라. 경사도는 -1% 이내로 할 것

2. 주기장 보호구역은 주기장 경계로부터 3미터 이상 확보할 것

② 주기장 및 주기장 보호구역의 표면은 다음 각 호에서 정한 기준을 충족하여야 한다.

1. 주기장

가. 이착륙구역에 근접한 주기장 등 필요한 경우 다운워시/아웃워시의 영향에 대한 저항성을 가질 것

나. 도심형항공기의 지상이동 및 주기에 악영향을 줄 수 있는 표면의 불규칙성이 없을 것

다. 설계용 도심형항공기, 지상조업장비, 및 차량의 하중에 의해 손상되지 않을 것

라. 도심형항공기의 지상이동을 방해하지 않으면서 원활한 배수가 되도록 할 것

마. 도심형항공기와 사람의 미끄러짐을 방지할 수 있도록 충분한 마찰력을 가질 것

바. 외곽선은 폭 15센티미터 이상의 황색 실선으로 하며, 주기장 경계 안쪽면에 표시할 것

2. 주기장 보호구역 내에 도심형항공기 운항에 지장을 주는 고정된 장애물이 없을 것

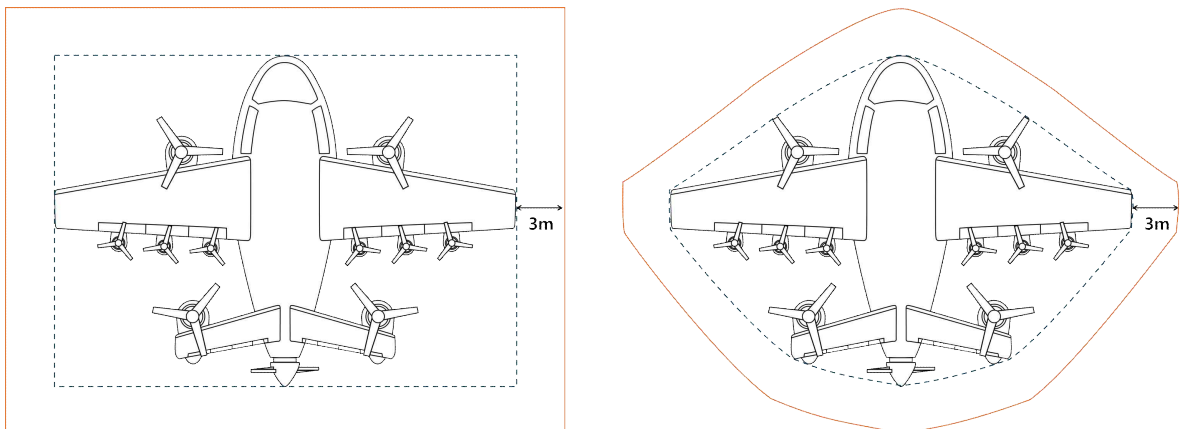


그림 14. 주기장 및 주기장 보호구역 예시

제13조(계류장) ① 계류장을 설치할 때 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 계류장을 사용하는 도심형항공기의 크기 및 기동특성
2. 계류장을 사용하는 도심형항공기 교통량
3. 도심형항공기 주기장 출입 형태
4. 터미널 유형 및 버티포트 내 시설(터미널, 충전설비, 정비설비 등)의 사용형태
5. 유도로 및 유도경로

② 도심형항공기의 지상이동을 방해하지 않으면서 원활한 배수가 되도록 해야 한다.

③ 계류장의 경사도는 -1.5%를 초과하지 않도록 한다. 다만, 충전시설·결박시설·접지봉 등의 시설은 불가피한 경우 그러하지 아니하다.

제14조(충전시설 등) ① 충전기, 전기설비 등 충전시설을 설치할 때 다음 각 호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 전기설비기술기준(산업통상자원부고시)
2. 전기용품 안전기준(국가기술표준원고시)
3. 전자파적합성 기준(국립전파연구원고시)
4. 전기설비 검사 및 점검의 방법·절차 등에 관한 고시(산업통상자원부고시)

5. 그 밖의 전기, 충전시설 등과 관련하여 정한 법령 및 행정규칙

② 충전시설을 설치할 때 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 도심형항공기 운행주기, 배터리의 충전속도 및 특성, 전력용량
2. 충전 방식, 시스템 사양, 및 통신체계 등을 고려한 도심형항공기와
의 호환성

제15조(소방시설 등) ① 화재대응 시스템 등 소방시설을 설치할 때 다음
각 호의 기준을 준수하여야 한다.

1. 전기저장시설의 화재안전기술기준(국립소방연구원공고)
2. 전기저장시설의 화재안전성능기준(소방청고시)
3. 스프링클러설비의 화재안전기술기준(국립소방연구원공고)
4. 스프링클러설비의 화재안전성능기준(소방청고시)
5. 그 밖의 소방시설 등과 관련하여 정한 법령 및 행정규칙

② 소방시설을 설치할 때 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 이착륙, 지상이동, 충전 등 도심형항공기의 운용 중 발생할 수 있는
화재의 대응
2. 배터리 화재의 확산 방지 등 대응
3. 배터리 화재로 인한 독성 및 폭발 가능성이 있는 가스의 배출 및 환
기

제16조(이착륙지원 안전시설) ① 이착륙지원 안전시설이란 유선통신, 무
선통신, 인공위성, 불빛, 색채 또는 전파(電波)를 이용하여 도심형항
공기의 안전한 이착륙지원을 위한 시설을 말한다.

② 이착륙지원 안전시설을 설치할 때 다음 각 호의 조건을 고려하여야
한다.

1. 기설치된 다른 이착륙지원 안전시설 운용에 전파간섭, 불빛 오인 등 악영향을 주지 아니할 것
 2. 유무선 통신이 원활하게 이루어질 수 있는 위치에 설치할 것
 3. 전파가 의도된 구역으로 양호하게 발사될 수 있는 위치에 설치할 것
 4. 상태 감시장치 및 예비전원장치 등을 갖추어 것
- ③ 유지보수 등에 필요한 인원, 시험·계측장치 및 예비부품 등을 갖추어야 한다.

제17조(기상관측시설) ① 기상관측시설이란 바람(풍향 및 풍속)·운고(雲高)·기압·습도·온도·강우·강설·시정(식별가능 최대거리) 등의 기상정보를 측정하는 시설을 말한다.

- ② 기상관측시설을 설치할 때에는, 지형조건을 고려하여 해당 버티포트의 실제 기상정보를 수집할 수 있는 지점에 설치하여야 한다. 이 경우 상시 전원공급이 가능해야 하고, 도심형항공기, 관제기관 등에 기상정보를 제공할 수 있도록 통신 안전성 등도 고려하여야 한다.

제4장 시계비행용 진출입 기준

제18조(시계비행용 진출입표면 및 전이표면) ① 시계비행용 진출입표면을 설정할 때 그림 15를 참고하며, 다음 각 호에서 정한 기준을 충족하여야 한다.

1. 최종접근·이륙구역 경계에서 최종접근·이륙구역 진입 방향에 수직하고 최종접근·이륙구역의 최대 폭과 동일한 길이의 밑변(이하 "내측밑변"이라 한다), 내측밑변과 평행한 바깥쪽 윗변, 내측밑변과 바깥쪽 윗변의 양 끝을 연결하는 옆변으로 구성된 사다리꼴형 표면
2. 내측밑변의 표고는 최종접근·이륙구역 진입 방향 끝의 중앙지점 표고와 같을 것
3. 진출입표면의 경사도는 최종접근·이륙구역의 중심선을 포함하는 수직면 내에서 측정하고 그 값은 12.5%(8:1) 이상으로 할 것
4. 진출입표면의 최고점 높이는 내측밑변의 표고로부터 152미터이고, 해당 높이에서의 너비는 152미터로 설정할 것
5. 진출입표면이 지표면 또는 수면에 수직으로 투영된 구역의 중심선 길이는 정의된 경사도에 따라 설정할 것. 예를 들어 경사도가 12.5%(8:1)인 경우 1,219미터로 설정

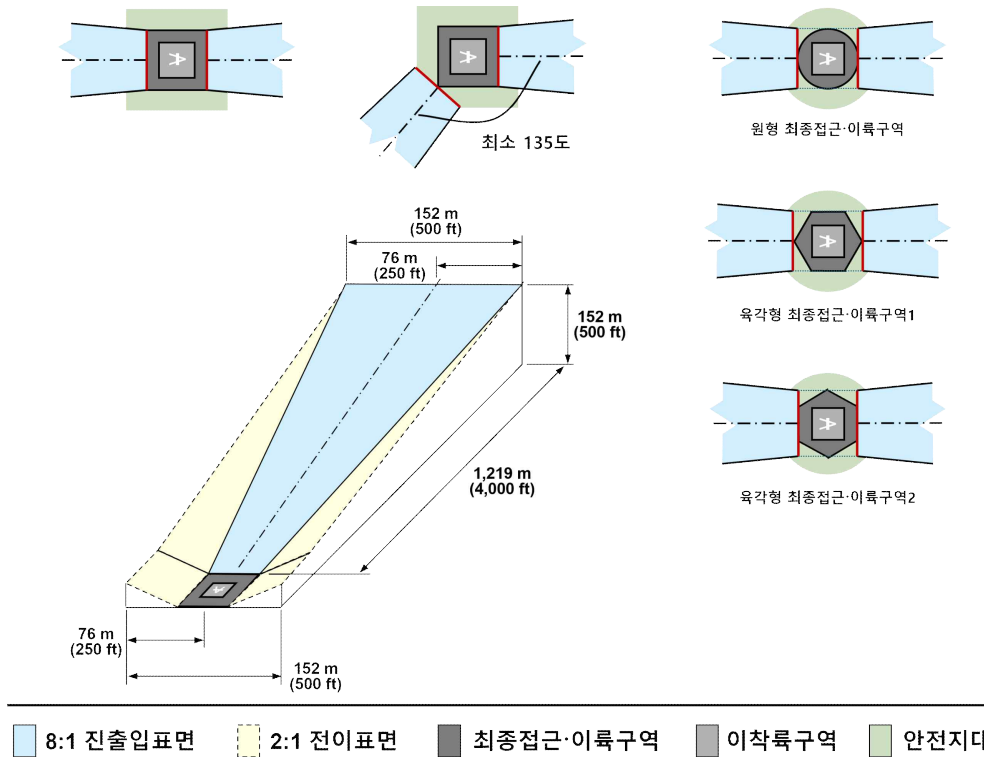


그림 15. 버티포트 진출입표면 및 전이표면

② 시계비행용 전이표면을 설정할 때 다음 각 호에서 정한 기준을 충족하여야 한다.

1. 전이표면은 최종접근·이륙구역 및 진출입표면의 측면경계에서 50% (2:1) 이상 경사도를 가지면서 바깥쪽으로 확장
2. 진출입표면의 중심선을 지나면서 진출입표면에 수직인 면과 전이표면 바깥쪽 경계선 간의 거리는 76미터로 설정할 것

③ 진출입표면과 전이표면은 가상의 표면이며 필수장애물을 제외하고 장애물이 돌출되지 말아야 한다.

④ 항공, 건축, 토목 등의 전문가 검토를 통해 해당 표면을 침범하는 장애물이 항공 안전에 위해가 되지 않는다고 판정된 경우, 제한적으로 허용될 수 있다.

⑤ 곡선형 시계비행용 진출입표면 및 전이표면을 설정하려는 경우 그림 16을 참고하며, 다음 각 호의 조건을 추가로 충족하여야 한다.

1. 직선 부분의 길이(S)와 회전반경(R)을 합한 길이는 최소 575미터이고, 회전반경은 최소 270미터 일 것
2. 직선 부분과 곡선부분의 중심선을 합한 길이는 최소 1,219미터일 것

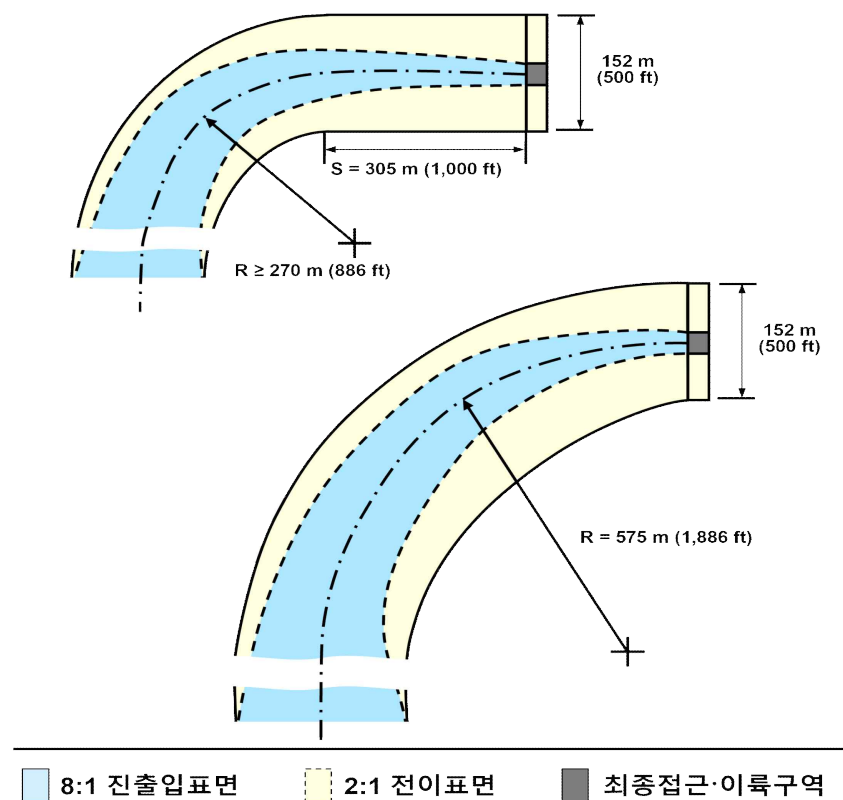


그림 16. 곡선 진출입표면 및 전이표면

제19조(시계비행용 진출입경로) 시계비행용 진출입경로를 설정할 때 다음 각 호에서 정한 기준을 충족하여야 한다.

1. 진출입경로는 우세 풍향과 최대한 일치하도록 설정할 것
2. 두 개 이상의 진출입경로가 있을 경우, 해당 경로들은 자기 방위각

상 반대 방향이거나 최소 135도 이상 분리할 것

3. 모든 진출입경로는 장애물이 없도록 설정할 것

제5장 기타 안전에 관한 사항

제20조(항공등화 및 조명시설) 안전한 이착륙을 보조하기 위한 항공등화 및 조명시설을 설치할 때 다음 각 호에서 정한 기준을 충족하여야 한다.

1. 저시정 상황에서 버티포트를 운영하려는 경우 항공등화를 설치할 것. 이 경우 설치에 관한 사항은 「항공등화 설치 및 관리 기준」(국토교통부고시)에 따른 헬기장 기준을 준용할 것
2. 조종사가 버티포트 필수시설, 필수 지원시설 및 부가시설을 식별할 수 있도록 조명시설을 설치할 것

제21조(난류) 옥상버티포트 내 도심형항공기 등의 안전한 이착륙을 위해 난류의 영향을 최소화할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 이착륙구역을 건물, 나무, 지형과 떨어진 곳에 배치하여 최종접근·이륙구역과 진출입경로 근처의 난기류를 최소화할 것
2. 난류 영향을 저감하기 위해 버티포트 구조물과 옥상 사이에 가급적으로 에어갭(Air Gap)이 존재하도록 하며, 에어갭은 1.8미터 이상 공기 흐름을 방해하는 장애물이 없을 것
3. 에어갭이나 기타 난류 완화 설계 조치가 없는 경우, 특정 바람 조건

에서 운영을 제한할 수 있을 것

제22조(다운워시/아웃워시) 버티포트내 도심형항공기 등의 안전한 이착륙을 위한 다운워시와 아웃워시 위험관리를 위해 다음 각 호의 사항을 고려하여야 한다.

1. 도심형항공기 운용 및 이착륙으로 발생하는 다운워시/아웃워시로부터 승객과 버티포트 시설의 안전을 확보하기 위해 풍속 55.5km/h 이상인 곳을 ‘다운워시 주의구역(DCA, Downwash Caution Area)’으로 설정할 것
2. 다운워시에 영향을 받을 수 있는 구역에 진입하기 전 해당 구역을 인식할 수 있는 위치에 주의표지판을 설치하고 도심형항공기 운용시 안전을 확보할 수 있는 방안을 수립·이행할 것



그림 17. 다운워시 주의구역 주의표지판 사례

제23조(안전 및 응급사항) ① 안전 확보 및 응급사항에 대비하여 버티포트 시설은 다음 각 호의 조건을 고려하여 설치되어야 한다.

1. 최종접근·이륙구역 접근을 위해 안전계단을 설치하는 경우, 안전계

- 단의 난간은 최종접근·이륙구역의 표면 높이를 초과하지 아니할 것
2. 응급차량 및 의료 서비스에 대한 접근성을 고려할 것
 3. 화재나 기타 비상 상황에 대비하여 비상 대피 경로를 확보하고, 비상 대피 시스템을 구축할 것
- ② 옥상 버티포트의 시설은 다음 각 호의 조건을 고려하여 설치하여야 한다.
1. 인원, 화물 또는 적설 등에 따른 추가하중
 2. 눈 또는 비로 인한 이착륙구역 등 표면의 미끄러짐
 3. 최종접근·이륙구역에 접근할 수 있는 안전계단을 2개 이상 설치하여야 하며, 각 계단 간의 접근 방향은 90도 이상 이격되도록 배치할 것
 4. 안전계단 대신 경사로를 사용할 경우 경사로의 표면은 미끄럼방지용 마감재를 사용할 것
- ③ 옥상 버티포트는 비상상황을 감시, 전파하는 시설을 갖추어야 하며, 소화설비 중 일부를 강제 작동시킬 수 있는 시설을 갖추어야 한다.

제6장 보칙

제24조(재검토기한) 국토교통부장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.